

Análise do Processamento de Recarga v1

Data: 28 de janeiro de 2026
Script: src/jobs/02_gold/tratamento_recarga_v1.py
Volume: 100.2M registros transacionais → 32.8M linhas agregadas

Resumo Executivo

O processamento de recarga foi executado com sucesso, gerando uma visão mensal consolidada com 25 features. O script apresenta **excelente qualidade técnica** mas identifica **3 anomalias críticas** que precisam ser endereçadas antes da integração ao ABT_v5.

Pontos Positivos

1. Volume e Cobertura

- **100.2 milhões** de transações processadas
- **32.8 milhões** de linhas agregadas (1:3 ratio, aceitável)
- **30 colunas** enriquecidas com sucesso

2. Taxa de Enriquecimento (Joins)

Dimensão	Taxa	Status
Forma Pagamento	100.00%	 Perfeito
Status Plataforma	100.00%	 Perfeito
Tipo Crédito	100.00%	 Perfeito
Tipo Inserção	96.74%	 Excelente
Tipo Recarga	97.85%	 Excelente
Instituição	28.66%	 CRÍTICO

3. Features Técnicas

- ✓ Timestamp completo com parsing correto (HHmmss)
- ✓ Flags de classificação (FLAG_TIPO_VALOR) bem definidas
- ✓ Métricas temporais (dias sem recarga) calculadas corretamente via Window Function
- ✓ Agregação mensal sem perda de informação
- ✓ Validações inline com relatórios informativos



Alertas Críticos

1. ⚠️ INSTITUIÇÃO: 71.34% SEM MATCH

Evidência:

Arquivo: BI_DIM_INSTITUICAO
Join em: 'DW_INSTITUICAO'
Match rate: 28.66% (28,718,457/100,213,651)
⚠️ Atenção: 71.34% dos registros não tiveram match!

Análise:

- 71.3 milhões de registros ficaram sem DSC_TIPO_INSTITUICAO
- Causa provável: Valores NULL ou inválidos em DW_INSTITUICAO da base principal
- Left join deixou NULLs nesses registros

Impacto no ABT_v5:

- Feature faltando para 71% dos dados
- Impossível usar como variável preditora sem tratamento

Ações Recomendadas:

1. Investigar NULL em DW_INSTITUICAO:
 - Quantos valores NULL?
 - Qual é a distribuição temporal?
 - Afeta todos os CPFs ou específicos?
2. Criar FLAG_INSTITUICAO_MISSING=1 para preservar sinal
3. Validar se dimensão está incompleta ou dados estão mal formatados
4. Adicionar Gate 11 (novo para v5):
 - FLAG_INSTITUICAO_MISSING não deve exceder 50%

2. ● ANOMALIA NO AJUSTE DE BÔNUS: RESULTADO NEGATIVO

Evidência:

IMPACTO DO AJUSTE DE BÔNUS

total_antes_ajuste_bonus	1.010806350733111E12	(R\$ 1.01T)
total_apos_ajuste_bonus	-1.9902252047821074E9	(R\$ -1.99B)
total_bonus_retirado	1.0100911078590281E12	(R\$ 1.01T)

O Problema:

```
VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL = VAL_REAL_AJUSTADO - VAL_BONUS
                        = 1.010T - 1.010T = -1.99B ❌ NEGATIVO
```

Por Que Isso Acontece?

A lógica atual remove o bônus PARA TODOS os tipos:

```
F.when(
  F.col('FLAG_TIPO_VALOR').isin(['COMBO_PAGO_BONUS', 'BONUS_PURO']),
  F.col('VAL_REAL_AJUSTADO') - F.col('VAL_BONUS') # Subtrai mesmo se maior
).otherwise(...)
```

Caso Concreto - Top Cliente:

CPF: 9NN87WYZT7Y (2024-03)

VAL_CREDITO_MES:	50,040.00	
VAL_BONUS_MES:	34,300.39	
VAL_REAL_AJUSTADO:	~50,040 + adj	
VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL:	36.00	← Praticamente zero!

Evidência na Validação:

FLAG_TIPO_VALOR = BONUS_PURO

VAL_CREDITO_INSERIDO:	0.0	
VAL_BONUS:	8,200.0	
VAL_REAL_AJUSTADO:	8,200.0	
VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL:	0.0	← Bônus totalmente retirado

Questões de Negócio 🤔:

1. **Por que remover o bônus?** Bônus NÃO é receita real?
2. **Faz sentido ficar negativo?** -1.99B em agregado é aceitável?
3. **Deveria ser flag separada?** Em vez de subtrair, marcar FLAG_BONUS_ALTO?
4. **Para ABT_v5, usar qual métrica?**
 - VAL_CREDITO_MES (receita bruta, sem ajuste)?
 - VAL_REAL_MES (original, sem ajuste)?
 - VAL_REAL_AJUSTADO_MES (sem retirada de bônus)?

Recomendação Temporária:

```
# Em vez de subtrair bônus, criar separado:
.withColumn(
  'FLAG_BONUS_PRESENTE',
  F.when(F.col('VAL_BONUS_MES') > 0, 1).otherwise(0)
)
.withColumn(
  'PERC_BONUS_SOBRE_CREDITO',
  F.when(
    F.col('VAL_CREDITO_MES') > 0,
    F.round((F.col('VAL_BONUS_MES') / F.col('VAL_CREDITO_MES')) * 100, 2)
  ).otherwise(0)
)
# Usar VAL_CREDITO_MES para modelo (receita bruta)
```

3. 🤔 TRANSAÇÕES COM VALOR ZERO: 14.1% DO VOLUME

Evidência:

DISTRIBUIÇÃO DE TIPOS DE TRANSAÇÃO

FLAG_TIPO_VALOR	qtd	
BONUS_PURO	37.3M	
PAGO_PURO	34.2M	
ZERO_TOTAL	14.2M	← 14.1% DOS REGISTROS!
VALOR_NEGATIVO	12.4M	
COMBO	1.1M	
COMPONENTE_NEG	1.1M	

O que é ZERO_TOTAL?

FLAG_TIPO_VALOR = 'ZERO_TOTAL' quando:

- VAL_CREDITO_INSERIDO = 0
- VAL_BONUS = 0
- VAL_REAL = 0

Perguntas Críticas:

1. Por que 14.2M transações têm valor zero?

- Tentativas de compra bloqueadas?
- Transações canceladas?
- Dados corruptos?
- Reembolsos duplos (0 = crédito - crédito)?

2. Qual é a distribuição temporal?

- Aumentou no tempo?
- Correlado com algum evento?

3. Impacto no agregado:

- Essas 14.2M "não são recargas válidas" (correto)
- Mas precisam ser investigadas para qualidade de dados

Ação Recomendada:

Gate 12 (novo para v5):

- ZERO_TOTAL não deve exceder 15% do volume mensal
- Se exceder → alerta de qualidade de dados
- Documentar razão em ANALISE_QUALIDADE_DADOS.md

4. VALORES NEGATIVOS: 12.4M REEMBOLSOS/DEVOLUÇÕES

Evidência:

VALOR_NEGATIVO: 12,392,854 (12.4% dos dados)

Definição: VAL_REAL < 0

Status: Contados como FLAG_RECARGA_VALIDA = 1  Correto

Impacto no Agregado Mensal:

2025-01:

receita_total: R\$ 44.4B

valor_real_liquido: R\$ 12.8B ← 71.3% DE REDUÇÃO!

Motivo: Reembolsos reduzem receita em 71%

Reembolsos Mensais:

Mês	Total SOS	% da Receita
2023-10	-R\$357.3B	100%+
2024-04	+R\$19.8B	Positivo
2024-10	+R\$30.6B	Positivo
2025-01	+R\$12.8B	29%

Observação:

- Há meses onde valor_real_liquido é NEGATIVO (2023-10 a 2024-03)
- Há meses onde é POSITIVO (2024-04 em diante)
- Não está claro se a lógica de ajuste está correta

Recomendação:

1. Criar FLAG_REEMBOLSO separado:
`.withColumn('FLAG_REEMBOLSO', F.when(F.col('VAL_REAL') < 0, 1).otherwise(0))`
2. Usar para ABT_v5:
 - VAL_CREDITO_MES (receita bruta, sem reembolsos)
 - QTD_REEMBOLSOS (volume de devoluções)
 - PERC_REEMBOLSO (% do volume)
 - FLAG_CLIENTE_REEMBOLSISTA (alto risco?)
3. Investigar:
 - Por que 2023 tinha -357B em reembolsos?
 - Correlacionado com FLAG_SOS ou colunas específicas?
 - Afeta score de risco?



Distribuição Detalhada

Tipos de Transação

BONUS_PURO	37.3M (37.2%)	→ Bônus sem crédito pago
PAGO_PURO	34.2M (34.1%)	→ Crédito sem bônus
ZERO_TOTAL	14.2M (14.1%)	→ Sem valor (ALERTA!)
VALOR_NEGATIVO	12.4M (12.4%)	→ Reembolsos/devoluções
COMBO_PAGO_BONUS	1.1M (1.1%)	→ Crédito + bônus
COMPONENTE_NEGATIVO	1.1M (1.1%)	→ Componente negativo
TOTAL	100.2M (100%)	

Cobertura de Válidos

Total de transações:	100.2M	
FLAG_RECARGA_VALIDA=1:	85.8M (85.6%)	✅ Bom
FLAG_RECARGA_VALIDA=0:	14.2M (14.1%)	⚠️ ZERO_TOTAL

Crescimento de Clientes

Período	Clientes	Variação
Out/2023	1.43M	-
Nov/2023	1.45M	+1.3%
...		
Jan/2025	2.30M	+58.7% (10 meses)
Feb/2025	2.33M	+1.0%
Mar/2025	2.33M	+0.1% (estagnação?)

Características Extraídas (25 Features)

Nível Transacional (recarga)

Feature	Tipo	Descrição
DATA_INSERTAO	Date	Data da recarga (parsed)
TIMESTAMP_COMPLETO	Timestamp	Data + hora completa
VAL_CREDITO_INSERTIDO	Double	Valor de crédito pago
VAL_BONUS	Double	Valor de bônus
VAL_REAL	Double	Valor real (crédito - reembolso)
VAL_REAL_AJUSTADO	Double	Valor ajustado com SOS
VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL	Double	Valor ajustado - bônus
FLAG_TIPO_VALOR	String	Classificação (PAGO_PURO, BONUS_PURO, etc.)
FLAG_RECARGA_VALIDA	Int	1=válida, 0=ZERO_TOTAL
HORAS_SEM_RECARGA	Double	Horas desde última recarga válida
DIAS_SEM_RECARGA	Double	Dias desde última recarga válida

Nível Agregado Mensal (recarga_mensal)

Feature	Tipo	Descrição
NUM_CPF	String	Chave cliente
ANO_MES	String	Chave temporal (yyyy-MM)
QTD_TELEFONES	Long	Quantidade de celulares distintos
QTD_RECARGAS_VALIDAS	Long	Transações não-zero
QTD_TRANSACOES_TOTAL	Long	Total inc. zeros
QTD_SOS	Long	Quantidade de reembolsos
VALOR_SOS_MES	Double	Valor total reembolsos

Feature	Tipo	Descrição
VAL_CREDITO_MES	Double	Receita bruta
VAL_BONUS_MES	Double	Bônus distribuído
VAL_REAL_MES	Double	Valor real (original)
VAL_REAL_AJUSTADO_MES	Double	Valor com ajuste SOS
VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL_MES	Double	Valor final (com bônus retirado) ⚠
HORAS_MIN/MAX/MEDIO_SEM_RECARGA	Double	Min/Max/Média em horas
DIAS_MIN/MAX/MEDIO_SEM_RECARGA	Double	Min/Max/Média em dias
DATA_PRIMEIRA_RECARGA	Date	Primeiro evento do mês
DATA_ULTIMA_RECARGA	Date	Último evento do mês
TICKET_MEDIO	Double	$\text{VAL_CREDITO_MES} / \text{QTD_RECARGAS_VALIDAS}$
FLAG_TEM_SOS_MES	Int	1=houve reembolso
PERC_SOS_VALOR	Double	$(\text{VALOR_SOS_MES} / \text{VAL_CREDITO_MES}) * 100$
VALOR_LIQUIDO_MES	Double	$\text{VAL_CREDITO_MES} - \text{VALOR_SOS_MES}$
PERC_TRANSACOES_VALIDAS	Double	$(\text{QTD_RECARGAS_VALIDAS} / \text{QTD_TRANSACOES_TOTAL}) * 100$

1. Padrão de Cliente Top

CPF: 9NN87WYZT7Y

Período analisado: Out/2023 - Mar/2025

Valor mensal típico: R\$ 50K

Telefones: 2-3 números

Recargas/mês: 6-13

Ticket médio: R\$ 7K-12K

Padrão: Altamente consistente, cliente de valor

2. Tendência de Crescimento

Out/2023: 1.43M clientes

Jun/2024: 1.71M clientes (+20%)

Jan/2025: 2.30M clientes (+35% vs Jun)

Mar/2025: 2.33M clientes (+1% em 2 meses) ← Estagnação?

Hipótese: Saturação de mercado em Mar/2025?

3. Sazonalidade de SOS

Out-Dez/2023: ~350-400K SOS/mês (10-15% da receita)

Jan-Mar/2025: ~250-320K SOS/mês (8-10% da receita)

Interpretação: Reembolsos diminuem proporcionalmente

4. Receita Mensal Crescente

Out/2023: R\$ 38.5B

Mar/2025: R\$ 39.3B

Crescimento: +2% em 17 meses (baixo)

Valor real líquido:

Out/2023: -R\$ 357.3B (anômalo!)

Mar/2025: +R\$ 14.4B (normalizado)

Recomendações Para ABT_v5

CRÍTICAS (Bloqueia Integração)

#	Ação	Motivo	Esforço
1	Investigar INSTITUICAO 71% missing	Impossível usar feature	Alto
2	Revisar lógica VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL	Resultado negativo não faz sentido	Médio
3	Criar FLAG_REEMBOLSO separada	Precisamos rastrear devoluções	Baixo

Ação Imediata:

```
# Em tratamento_recarga_v2.py
# NÃO usar VAL_REAL_AJUSTADO_FINAL_MES no ABT
# Substituir por:
- VAL_CREDITO_MES (receita bruta)
- FLAG_REEMBOLSO (1=teve devolução)
- PERC_REEMBOLSO (% volume reembolsado)
```

MÉDIAS (Validação Essencial)

#	Ação	Motivo	Esforço
4	Gate 11: INSTITUICAO_MISSING $\leq$ 50%	Alerta qualidade	Baixo
5	Gate 12: ZERO_TOTAL $\leq$ 15% mensal	Anomalia de dados	Baixo
6	Investigar 2023 com receita negativa	Falta de lógica	Alto

BOAS (Nice-to-Have)

#	Ação	Motivo	Esforço
7	Adicionar FLAG_CLIENTE_REEMBOLSISTA	Segmentação	Baixo
8	Agregar por semana (além de mês)	Análise temporal	Médio

#	Ação	Motivo	Esforço
9	Detectar clientes SOS-dependentes	Comportamento	Médio



Próximos Passos

Imediato (Hoje)

- ☐ Revisar anomalias com squad de dados
- ☐ Definir métrica correta para receita (bruta vs ajustada)
- ☐ Investigar INSTITUICAO missing

Curto Prazo (Esta Semana)

- ☐ Criar tratamento_recarga_v2.py com correções
- ☐ Adicionar Gates 11-12
- ☐ Criar FLAG_REEMBOLSO e separar features

Integração ABT_v5

- ☐ Usar VAL_CREDITO_MES como feature principal
- ☐ Adicionar FLAG_REEMBOLSO , PERC_REEMBOLSO
- ☐ Documentar escolhas em [abt_v5.md](#)
- ☐ Validar correlação com FPD_INT (target)



Referências

- **Script:** [src/jobs/02_gold/tratamento_recarga_v1.py](#)
- **Notebook (Original):** [src/jobs/20260126 - Tratamento Recarga.ipynb](#)
- **Notebook (Corrigido):** [src/jobs/20260127 - Tratamento Recarga CORRIGIDO.ipynb](#)
- **ABT v5 Spec:** [docs/05_abt_v5_docs/abt_v5.md](#)
- **Data Dictionary - Recarga:** [docs/01_data_dictionary/recarga.md](#)

Última atualização: 28 de janeiro de 2026 às 14:00

Status:  Pendente revisão de anomalias críticas